

Задание 1

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
✓	cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla g...	814	814	100%	0.0	99.75%	408	XP_063556659.1
✓	Chain K, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	395	7XZZ_K
✓	Chain C, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	417	8R1F_C
✓	cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	100.00%	393	NP_000537.3
✓	mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	99.75%	393	AYE20617.1
✓	mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20613.1
✓	mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20623.1

top hit - cellular tumor antigen p53 гориллы или человека (max score 814)

E-value - ожидаемое количество случайных совпадений с таким же или более высоким сырым баллом во всей базе. В данном случае E-value = 0, то есть такая вероятность стремится в 0.

Сырой балл (Raw Score) — это просто сумма очков за совпадения и штрафов за несовпадения и пропуски, рассчитанная по выбранной матрице замен (например, BLOSUM62). Он не нормирован и зависит от нескольких факторов, которые делают его непригодным для прямого сравнения:

1. Длина последовательностей: Чем длиннее белок, тем больше потенциальных совпадений и тем выше может быть сырой балл даже для случайного выравнивания.
2. Состав аминокислот: Если в белке много редких аминокислот, то даже небольшое количество совпадений даст необычно высокий сырой балл.
3. Используемая матрица замен: Разные матрицы дают разные шкалы баллов

Поэтому Raw Score сам по себе не говорит о том, является ли выравнивание значимым или случайным. Чтобы это понять, нужно нормировать сырой балл с учётом:

- Статистической модели (распределение экстремальных значений)
- Размера базы данных (n очень большая, поэтому порог значимости выше)
- Эффективной длины последовательностей

Задание 2

2.1 blastx потому что он по запросу в виде нуклеотидов ищет результаты в базе данных белков.

2.2

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
☒	RecName: Full=Cytoglobin-1; AltName: Full=Nitric oxygen dioxygenase CYGB; AltName: Full=Nitrite reductase CYG...	Danio rerio	72.7	72.7	99%	1e-14	26.75%	174	Q8UUR3.4

3.4

e-value уменьшился на несколько порядков

Max score и query cover немного увеличились

- BLOSUM62 создана из блоков выравниваний с ~62% идентичностью, она хорошо работает для поиска как близких, так и умеренно далёких гомологов (это «универсальная» матрица по умолчанию).
- PAM30 построена на основе точечных мутаций, накопленных на малых эволюционных расстояниях (соответствует 30 замен на 100 аминокислот). Она оптимизирована для очень близких гомологов (например, белки одного семейства у млекопитающих).

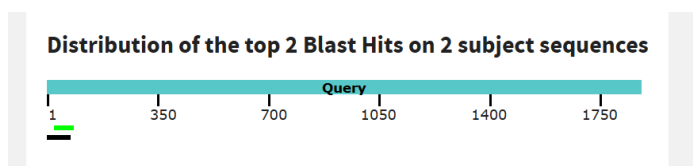
Задание 4

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=E3 ubiquitin-protein ligase RING1; AltName: Full=RING-type E3 ubiquitin transferase RING1; Al...	Drosophila mela...	52.0	52.0	3%	4e-07	37.31%	435	Q9VB08.1
☒	RecName: Full=E3 ubiquitin-protein ligase Bre1; AltName: Full=RING-type E3 ubiquitin transferase Bre1; AltNa...	Drosophila mela...	38.5	38.5	4%	0.009	32.05%	1044	Q9VRP9.2

Название лучшего хита: E3 ubiquitin-protein ligase RING1

Query cover: 3%

Pident: 37.3%



На графике видно, что выравнивание не охватывает весь белок, а только короткий консервативный участок. Остальные части белка у мушки не сохранились. Вывод: белок эволюционирует быстро, и у далёких организмов консервативны только ключевые домены, а полноразмерная структура и регуляторные участки появились позже.